

Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN  
PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN**

**Pengenal Pasti Produk**

Perihalan Produk: **5-Bromopyridine-2-carboxaldehyde**  
Product Description: **5-Bromopyridine-2-carboxaldehyde**  
Cat No. : H50154  
No. CAS 31181-90-5  
Rumusan molekul C6 H4 Br N O

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

Kegunaan yang Disyorkan Bahan kimia makmal.  
Penggunaan dinasihati terhadap Maklumat tidak didapati

**Syarikat**

Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd  
Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,  
No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,  
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
Main line: +60 3-5525 7888

**Pembekal**

Alamat e-mel Enquiry.my@thermofisher.com

**Nombor Telefon Kecemasan**

Tel: +03-5525 7888  
CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)  
CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**

**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| Ketoksikan oral akut                                         | Kategori 4 (H302) |
| Ketoksikan dermis akut                                       | Kategori 4 (H312) |
| Ketoksikan Penyedutan Akut - Habuk dan Semburan              | Kategori 4 (H332) |
| Kakisan/Kerengsaan Kulit                                     | Kategori 2 (H315) |
| Kerengsaan mata / kerosakan mata yang serius                 | Kategori 2 (H319) |
| Ketoksikan sistemik organ sasaran tertentu (satu pendedahan) | Kategori 3 (H335) |

**Unsur Label**



# HELAIAN DATA KESELAMATAN

5-Bromopyridine-2-carboxaldehyde

Tarikh Semakan 27-Mar-2025

## Kata Isyarat

## Amaran

### Kenyataan Bahaya

H315 - Menyebabkan kerengsaan kulit

H335 - Boleh menyebabkan kerengsaan pernafasan

H319 - Menyebabkan kerengsaan mata yang serius

H302 + H312 + H332 - Memudaratkan jika tertelan, terkena kulit atau tersedut

### Kenyataan Awasan

#### Pencegahan

P261 - Elakkan daripada tersedut habuk/wasap/gas/kabus/wap/semburan

P264 - Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan

P270 - Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini

P271 - Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarkan dengan baik

P280 - Pakai sarung tangan pelindung / pakaian pelindung / perlindungan mata / perlindungan muka

#### Tindak balas

P302 + P352 - JIKA TERKENA KULIT: Basuh dengan sabun dan air yang banyak

P304 + P340 - JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesa supaya dapat bernafas

P305 + P351 + P338 - JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekak, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas

P312 - Hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan jika anda rasa tidak sihat

P330 - Berkumur

P362 + P364 - Tanggalkan pakaian yang terkontaminasi dan basuh sebelum dipakai semula

#### Storan

P403 + P233 - Simpan di tempat yang dialihudarkan dengan baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat

#### Pelupusan

P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

### Bahaya Lain

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen                       | No. CAS    | Peratus berat |
|--------------------------------|------------|---------------|
| 5-Bromopyridine-2-carbaldehyde | 31181-90-5 | <=100         |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

#### Terkena Mata

Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dapatkan perhatian perubatan.

#### Terkena Kulit

Cuci serta-merta dengan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dapatkan perhatian perubatan.

#### Pengingesan

JANGAN paksa muntah. Hubungi pakar perubatan atau pusat kawalan racun dengan serta-merta.

#### Penyedutan

Beralih ke tempat berudara segar. Jika susah bernafas, berikan oksigen. Jika tidak bernafas, berikan pernafasan bantuan. Jangan gunakan kaedah mulut ke mulut jika mangsa teringes atau tersedut bahan; berikan respirasi bantuan menggunakan topeng saku yang dilengkapi dengan injap sehalu atau peranti perubatan respirasi lain yang sewajarnya. Dapatkan perhatian perubatan.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

5-Bromopyridine-2-carboxaldehyde

Tarikh Semakan 27-Mar-2025

## **Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas**

Pastikan kakitangan perubatan mengetahui bahan yang terbabit, mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi diri mereka dan mencegah tersebaranya kontaminasi.

## **Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda**

Tiada maklumat yang tersedia.

## **Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas**

### **Nota kepada Doktor**

Rawat mengikut simptom.

## **Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN**

### **Bahan memadamkan api**

#### **Media Pemadaman Yang Sesuai**

Semburan air. Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>). Bahan kimia kering. busa kimia.

#### **Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**

Tiada maklumat yang tersedia.

### **Bahaya khas daripada bahan atau campuran**

Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa.

### **Produk Pembakaran Berbahaya**

Nitrogen oksida (NO<sub>x</sub>), Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), Hidrogen halida, Bromin.

### **Nasihat untuk anggota bomba**

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap.

## **Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA**

### **Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan**

Pastikan alih udara yang sempurna. Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Halang pembentukan debu.

### **Langkah melindungi alam sekitar**

Cegah kebocoran atau tumpahan daripada menjadi lebih teruk jika dapat dilakukan dengan selamat.

### **Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan**

Sapu dan kaut ke dalam bekas untuk dilupuskan. Jangan biarkan bahan kimia ini memasuki alam sekitar. Halang pembentukan debu.

### **Rujukan kepada seksyen lain**

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## **Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN**

### **Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat**

Uruskan di bawah gas lengai, lindungi daripada kelembapan. Pakai peralatan perlindungan peribadi/perindungan muka. Elakkan daripada terkena kulit dan mata. Jangan sedut habuk. Jangan telan. Jika tertelan dapatkan bantuan perubatan dengan

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

5-Bromopyridine-2-carboxaldehyde

Tarikh Semakan 27-Mar-2025

serta-merta. Minimumkan penjanaan dan penumpukan debu. Basuh tangan sebelum pergi berehat dan serta-merta selepas mengendalikan produk.

## Kedadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat.

## Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

## Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

### Parameter Kawalan

#### Kawalan-kawalan pendedahan

##### Langkah-langkah Kejuruteraan

Pastikan pengalihudaraan mencukupi, terutama sekali di dalam kawasan terkurung. Stesen pencuci mata dan pancuran keselamatan hendaklah dipastikan dekat dengan lokasi tempat bekerja.

Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihudaraan yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncanya

#### Peralatan perlindungan peribadi

##### **Perlindungan Mata**

Gogal

##### **Perlindungan Tangan**

Sarung tangan pelindung

##### **Perlindungan kulit dan badan**

Pakai sarung tangan perlindungan yang sesuai dan pakaian untuk mengelakkan pendedahan kulit

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

##### **Perlindungan Respiratori**

Tidak perlu dalam penggunaan biasa

Untuk melindungi pemakainya, kelengkapan perlindungan pernafasan mestilah dimuatpakai dan digunakan dan diselenggarakan dengan betul

Apabila perlindungan pernafasan digunakan, ujian kesesuaian muka perlu dijalankan

#### Langkah-langkah Higin

Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik

#### Kawalan pendedahan persekitaran

Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

#### **Rupa**

Perang

#### **Keadaan Fizikal**

Pepejal

#### **Bau**

Tiada maklumat yang tersedia

#### **Ambang Bau**

Tiada data tersedia

#### **pH**

Tiada data tersedia

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

5-Bromopyridine-2-carboxaldehyde

Tarikh Semakan 27-Mac-2025

|                                 |                               |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Julat lebur/takat               | 93 - 94 °C / 199.4 - 201.2 °F |                                     |
| Titik Melembut                  | Tiada data tersedia           |                                     |
| Takat/julat didih               | Tiada maklumat yang tersedia  |                                     |
| Takat Kilat                     | Tiada maklumat yang tersedia  | Cara - Tiada maklumat yang tersedia |
| Kadar Penyejatan                | Tiada data tersedia           |                                     |
| Kemudahbakaran (Pepejal, gas)   | Tiada maklumat yang tersedia  |                                     |
| Had ledakan                     | Tiada data tersedia           |                                     |
| Tekanan Wap                     | Tiada data tersedia           |                                     |
| Ketumpatan wap                  | Tiada data tersedia           | (Udara = 1.0)                       |
| Graviti Tertentu / Ketumpatan   | Tiada data tersedia           |                                     |
| Ketumpatan Pukal                | Tiada data tersedia           |                                     |
| Keterlarutan Dalam Air          | Tiada maklumat yang tersedia  |                                     |
| Keterlarutan dalam pelarut lain | Tiada maklumat yang tersedia  |                                     |
| Pekali Petakan (n-oktanol/air)  |                               |                                     |
| Suhu Pengautocucuhan            | Tiada data tersedia           |                                     |
| Suhu Penguraian                 | Tiada data tersedia           |                                     |
| Kelikatan                       | Tiada data tersedia           |                                     |
| Sifat Mudah Letup               | Tiada maklumat yang tersedia  |                                     |
| Sifat Pengoksidaan              | Tiada maklumat yang tersedia  |                                     |
| Rumusan molekul                 | C6 H4 Br N O                  |                                     |
| Berat Molekul                   | 186.01                        |                                     |

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan.

### Kestabilan Kimia

Stabil dalam keadaan normal.

### Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Pempolimeran Berbahaya | Tiada maklumat yang tersedia. |
| Tindak Balas Berbahaya | Tiada maklumat yang tersedia. |

### Keadaan yang perlu Dielakkan

Produk tidak serasi. Halang pembentukan debu.

### Bahan Tak Serasi

Agan mengoksida yang kuat. Bes kuat. Agen penurunan kuat.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

5-Bromopyridine-2-carboxaldehyde

Tarikh Semakan 27-Mac-2025

## Produk Penguraian Berbahaya

Nitrogen oksida (NOx). Karbon monoksida (CO). Karbon dioksida (CO2). Hidrogen halida. Bromin.

## **Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI**

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

|                                                     |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maklumat Produk</b>                              | Tiada maklumat ketoksikan akut tersedia untuk produk ini                                                                                        |
| <b>(a) acute toxicity;</b>                          |                                                                                                                                                 |
| <b>Oral</b>                                         | Tiada data tersedia                                                                                                                             |
| <b>Derma</b>                                        | Tiada data tersedia                                                                                                                             |
| <b>Penyedutan</b>                                   | Tiada data tersedia                                                                                                                             |
| <b>(b) Kakisan kulit / kerengsaan;</b>              | Tiada data tersedia                                                                                                                             |
| <b>(c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan;</b> | Tiada data tersedia                                                                                                                             |
| <b>(d) pemekaan pernafasan atau kulit;</b>          |                                                                                                                                                 |
| <b>Respiratori</b>                                  | Tiada data tersedia                                                                                                                             |
| <b>Kulit</b>                                        | Tiada data tersedia                                                                                                                             |
| <b>(e) kemutagenan sel germa;</b>                   | Tiada data tersedia                                                                                                                             |
| <b>(f) kekarsinogenan;</b>                          | Tiada data tersedia<br>Produk ini tidak mengandungi bahan kimia karsinogen yang diketahui                                                       |
| <b>(g) ketoksikan pembiakan;</b>                    | Tiada data tersedia                                                                                                                             |
| <b>(h) STOT- pendedahan tunggal;</b>                | Tiada data tersedia                                                                                                                             |
| <b>Keputusan / Organ Sasaran</b>                    | Sistem pernafasan.                                                                                                                              |
| <b>(i) STOT-pendedahan berulang;</b>                | Tiada data tersedia                                                                                                                             |
| <b>Organ Sasaran</b>                                | Tiada maklumat yang tersedia.                                                                                                                   |
| <b>(j) bahaya aspirasi;</b>                         | Tiada data tersedia                                                                                                                             |
| <b>Kesan Mudarat Yang Lain</b>                      | Merengsa mata, sistem pernafasan dan kulit                                                                                                      |
| <b>Simptom / Kesan, akut dan tertangguh</b>         | Tiada maklumat yang tersedia.                                                                                                                   |
| <b>Endocrine Disrupting Properties</b>              | Assess endocrine disrupting properties for human health. Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki. |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

5-Bromopyridine-2-carboxaldehyde

Tarikh Semakan 27-Mac-2025

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

|                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Kesan ketoksikan eko</u>         | Jangan buang ke dalam longkang.                                                       |
| <u>Ketegaran dan keterdegradan</u>  | Tiada maklumat yang tersedia                                                          |
| <u>Keupayaan biopengumpulan</u>     | Tiada maklumat yang tersedia                                                          |
| <u>Mobiliti di dalam tanah</u>      | Tiada maklumat yang tersedia.                                                         |
| <u>Maklumat Pengganggu Endokrin</u> | Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki |
| <u>Kesan buruk yang lain</u>        | Tiada maklumat yang tersedia                                                          |

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

|                                                                              |                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Kaedah rawatan sisa</u><br>Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan | Buang menurut peraturan tempatan                                                                              |
| <u>Pembungkusan Terkontaminasi</u>                                           | Bekas kosong hendaklah dibawa ke tapak pengendalian sisa yang diluluskan untuk dikitar semula atau dilupuskan |

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

|                                          |                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <u>IMDG/IMO</u>                          |                                                                |
| No. UN                                   | UN2811                                                         |
| Kelas Bahaya                             | 6.1                                                            |
| Kumpulan Pembungkusan                    | III                                                            |
| Nama Penghantaran Sah                    | Pepejal toksik, organik, n.o.s. 5-Bromopyridine-2-carbaldehyde |
| <u>Jalan dan Pengangkutan Kereta Api</u> |                                                                |
| No. UN                                   | UN2811                                                         |
| Kelas Bahaya                             | 6.1                                                            |
| Kumpulan Pembungkusan                    | III                                                            |
| Nama Penghantaran Sah                    | Pepejal toksik, organik, n.o.s. 5-Bromopyridine-2-carbaldehyde |
| <u>IATA</u>                              |                                                                |
| No. UN                                   | UN2811                                                         |
| Kelas Bahaya                             | 6.1                                                            |
| Kumpulan Pembungkusan                    | III                                                            |
| Nama Penghantaran Sah                    | TOXIC SOLID, ORGANIC, N.O.S.* 5-Bromopyridine-2-carbaldehyde   |
| <u>Pengawasan Khusus untuk Pengguna</u>  | Tiada peraturan khusus diperlukan                              |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

5-Bromopyridine-2-carboxaldehyde

Tarikh Semakan 27-Mac-2025

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

### Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

Inventori Antarabangsa X = disenaraikan

### Peraturan Kebangsaan

**Pencemar Organik Berterusan** Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki  
**Potensi Penipisan Ozon** Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

**PICCS** - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

**IECSC** - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

**KECL** - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

**WEL** - Had Pendedahan Tempat Kerja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

**RPE** - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

**LC50** - Kepekatan maut 50%

**POW** - Pekali sekatan Oktanol: Air

**TSCA** - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

**DSL/NDL** - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

**ENCS** - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

**AICS** - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventori Bahan Kimia New Zealand

**TWA** - Purata Berpemberat Masa

**IARC** - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

**LD50** - Dos maut 50%

**EC50** - Kepekatan Berkesan 50%

**ADR** - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

**IMO/IMDG** - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

**OECD** - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

**BCF** - Faktor biokekatan (BCF)

**ICAO/IATA** - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

**MARPOL** - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

**ATE** - Anggaran Ketoksikan Akut

**VOC** - (sebatian organik meruap)

### **Rujukan dan sumber risalah utama untuk data**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadvisor - LOLI, Indeks Merck, RTECS

**Disediakan Oleh**

**Tarikh Semakan**

**Ringkasan semakan**

Health, Safety and Environmental Department

27-Mac-2025

Tidak berkenaan.

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**



# HELAIAN DATA KESELAMATAN

5-Bromopyridine-2-carboxaldehyde

Tarikh Semakan 27-Mar-2025

---

## Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

**Tamat Risalah Data Keselamatan**